



ENSIM
École d'ingénieurs
Le Mans Université



Développement d'un robot autonome guidé par station totale topographique pour le contrôle de planéité de surface

PROJET 4A

BENEWINDE KONTIEBO, MICHAEL ESSOMBA, ARSÈNE NGUENANG
YOUKAP, AYMANE FARISS

Année universitaire : 2025-2026

Tuteur(s) université :
MATTHIEU MILHARO,
matthieu.milharo@univ-lemans.fr



**Le Mans
Université**

Résumé

Ce projet porte sur le développement d'un robot mobile destiné à des applications topographiques, et plus particulièrement au contrôle de la planéité des surfaces. L'objectif est d'automatiser le déplacement d'un réflecteur topographique afin de faciliter les mesures, d'améliorer leur répétabilité et de limiter les interventions manuelles.

Le robot repose sur une base mobile à roues Mécenum, permettant des déplacements holonomes. Une chaîne de commande basée sur une Raspberry Pi et des drivers moteurs a permis de valider expérimentalement les déplacements élémentaires. Une communication radio bidirectionnelle a également été mise en œuvre à l'aide de modules XBee pour assurer l'échange de données entre la base mobile et la station de contrôle.

Le projet inclut enfin la conception des cartes électroniques de commande et de puissance, visant à fiabiliser l'intégration matérielle et à préparer l'évolution vers une commande asservie reposant sur un microcontrôleur et des codeurs.

Summary

This project focuses on the development of a mobile robot intended for topographic applications, particularly for surface flatness measurement. The objective is to automate the displacement of a topographic reflector in order to simplify measurement procedures, improve repeatability, and reduce manual handling.

The robot is based on a four-wheel Mecanum platform, allowing holonomic motion. A functional motion control chain using a Raspberry Pi and motor drivers was implemented and experimentally validated for basic movements. A bidirectional radio communication link was also established using XBee modules to enable data exchange between the mobile base and the control station.

The project also includes the design of dedicated control and power electronic boards, aiming to improve system robustness and to prepare future integration of closed-loop control using a microcontroller and encoders.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Contexte général du projet	4
1.2	Problématique et enjeux techniques	4
1.3	Objectifs du projet	4
1.4	Organisation du rapport	4
2	Organisation du projet	4
2.1	Répartition des tâches	5
2.2	Planification	5
2.3	Approche de travail	5
3	Architecture globale du système	5
3.1	Architecture Matérielle	5
3.2	Architecture Logicielle et Flux de Données	6
4	Conception et Réalisation de la Carte de Commande	7
4.1	Évolution du Schéma Électronique	7
4.1.1	Le Schéma de Base (Prototypage)	7
4.1.2	Le Schéma Final et Choix des Composants	8
4.2	Configuration des Règles de Conception (Design Rules)	8
4.3	Routage du Circuit Imprimé (PCB)	9
5	Conception et commande du déplacement	9
5.1	Principe du déplacement holonome	9
5.2	Chaîne de commande du mouvement	10
5.3	Déplacements élémentaires validés	10
5.4	Organisation logicielle de la commande	11
5.5	Limites actuelles et perspectives	11
6	Communication entre la base mobile et la station totale :	11
6.1	Choix technologique :	11
6.1.1	Justification du choix	12
6.2	Mise en œuvre et Configuration (XCTU)	12
6.2.1	Matériel utilisé	12
6.2.2	Configuration logicielle	12
7	Tests et validation du système	13
7.1	Méthodologie de test	13
7.2	Validation du déplacement	14
7.3	Validation de la communication	14
7.4	Tests de portée et intégration globale	14

8	Conception de l'interface de pilotage	15
8.1	Objectifs de l'interface	15
8.2	Choix de l'architecture Web	15
8.3	Architecture de Déploiement Embarqué	15
9	Conception de l'Interface (IHM)	16
9.1	Module de Connexion et Statut	16
9.2	Configuration de la Mission	16
9.3	Supervision Temps Réel	16
9.4	Analyse et Export des Résultats	16
10	Difficultés rencontrées	17
10.1	Difficultés liées à la communication	17
10.2	Difficultés liées au câblage et à l'alimentation	17
10.3	Difficultés liées au déplacement du robot	17
11	Conclusion et perspectives	17
A	Annexes	19
B	Diagramme de gantt	19
C	Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF)	19
C.1	Analyse du besoin	19
D	Conception électronique et carte PCB	21
D.1	Schémas électriques	21
D.2	Réalisation de la carte	23
E	Déplacement du robot	25
E.1	Schéma de câblage moteur	25
F	Communication des modules XBee	25
F.1	Configuration des modules	25
F.2	Tests de communication	26
G	Interface logicielle	27
H	Codes sources	29
H.1	Commande du déplacement	29
I	Ressources complémentaires	29
I.1	Liens utiles	29
I.2	Vidéos de démonstration	29

1 Introduction

1.1 Contexte général du projet

Dans le cadre du cursus ingénieur, les projets transversaux constituent un support essentiel pour mettre en pratique des compétences techniques acquises tout au long de la formation. Ils permettent de confronter les étudiants à une problématique réelle, nécessitant à la fois une approche méthodique, des choix techniques argumentés et un travail collaboratif.

Le projet présenté dans ce rapport s'inscrit dans ce contexte et porte sur le développement d'un robot mobile destiné à des applications topographiques. Il fait suite à un travail engagé lors d'une année précédente, dont l'objectif était de concevoir une base mobile fonctionnelle capable de se déplacer de manière contrôlée en environnement intérieur.

1.2 Problématique et enjeux techniques

Dans les opérations de mesure topographique, et en particulier lors du contrôle de la planéité d'une surface, le déplacement manuel du réflecteur peut s'avérer contraignant et peu répétable. L'utilisation d'un robot mobile vise à automatiser ces déplacements afin de limiter la pénibilité des opérations, d'améliorer la répétabilité des mesures et de faciliter la mise en œuvre de protocoles de mesure structurés.

L'enjeu principal du projet consiste donc à développer un robot capable de se déplacer de manière fiable et maîtrisée, de communiquer avec une station totale topographique et de s'intégrer dans une chaîne de mesure cohérente.

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs poursuivis dans ce projet peuvent être résumés comme suit :

- concevoir et réaliser les circuits imprimés des parties commande et puissance ;
- assurer une commande fiable des déplacements élémentaires du robot ;
- mettre en place une communication sans fil entre le robot et la station de contrôle ;
- valider le fonctionnement global du système par des tests expérimentaux.

1.4 Organisation du rapport

Le rapport est structuré de manière à présenter successivement le contexte et l'organisation du projet, l'architecture globale du système, les choix techniques liés au déplacement et à la communication, puis les tests réalisés pour valider le fonctionnement du prototype. Il se conclut par une analyse des limites identifiées et des perspectives d'amélioration.

2 Organisation du projet

Le projet a été mené en parallèle sur plusieurs volets techniques (électronique, déplacement, communication et supervision). Pour avancer efficacement, nous avons réparti les

tâches par lot, tout en gardant des points réguliers pour recalibrer l'intégration.

2.1 Répartition des tâches

- **Carte électronique (PCB)** : conception de la carte commande et de la carte puissance, intégration de l'arrêt d'urgence et des protections.
- **Déplacement** : validation des mouvements élémentaires de la base Mécanum et structuration du pilotage moteur.
- **Communication** : configuration des modules XBee, scripts d'échange et validation des tests de portée.
- **Supervision / traitement** : structuration de l'interface et préparation de l'exploitation des données.

2.2 Planification

La planification a été suivie à l'aide d'un diagramme de Gantt, présenté en annexe. Il a servi de repère pour fixer des objectifs intermédiaires (Conception de la carte électronique, déplacement, communication, puis intégration).

2.3 Approche de travail

Nous avons privilégié une démarche progressive : valider un sous-système, puis passer au suivant, avant de les intégrer ensemble. Cette méthode a été particulièrement utile pour isoler les causes de dysfonctionnement lors des phases de test.

3 Architecture globale du système

Cette section présente l'architecture générale du robot en distinguant les aspects matériels et logiciels. L'objectif est de fournir une vue d'ensemble cohérente du système, tout en laissant la possibilité de détailler ultérieurement certains sous-ensembles, notamment la carte électronique et le circuit de puissance, dans les sections dédiées. Pour répondre aux exigences de contrôle de planéité par guidage externe (station totale), nous avons opté pour une architecture modulaire et distribuée. Celle-ci sépare physiquement et logiquement la gestion de l'énergie, le contrôle en temps réel et l'intelligence de navigation.

3.1 Architecture Matérielle

L'électronique embarquée est centralisée sur deux cartes électroniques conçues sur mesure (PCB) qui s'interfaçent avec les composants du commerce :

- **L'unité de gestion d'énergie (Carte Puissance)** : Cette carte assure l'interface entre la source d'énergie (batteries) et les consommateurs. Elle conditionne les tensions nécessaires aux différents sous-systèmes.

- *Régulation* : Conversion de la tension batterie en tensions stables (5V, 12V) pour l'électronique de commande via des convertisseurs DC/DC isolés (modules PTN78020W).
- *Protection* : Elle intègre les éléments de sécurité électrique, notamment les fusibles, les diodes de roue libre et la gestion de l'Arrêt d'Urgence (ARU), garantissant la mise hors tension immédiate des actionneurs en cas de danger.
- **L'unité de contrôle-commande (Carte Commande)** : Cette carte agit comme la "carte mère" du système, interconnectant deux unités de calcul :
 - *Microcontrôleur (STM32 Nucleo F446RE)* : Dédié au "bas niveau". Il gère les tâches temps réel critiques, telles que l'asservissement des moteurs (boucles PID), la lecture des codeurs incrémentaux et la génération des signaux PWM pour les drivers de puissance.
 - *Nano-ordinateur (Raspberry Pi)* : Dédié au "haut niveau". Il assure la communication avec la station totale topographique, gère la trajectoire globale et enregistre les données de planéité.
- **L'interface de puissance (Drivers)** : La commande des moteurs est déléguée à des contrôleurs de puissance externes (Sabertooth), pilotés par la carte commande, permettant de dissocier les courants forts des signaux logiques.

Remarque sur l'état actuel et la cible : À ce stade, le déplacement du prototype est validé sur une chaîne de commande basée sur **Raspberry Pi + pigpio + drivers Sabertooth**. Dans la suite du projet, une évolution vers une commande plus précise est prévue via l'intégration d'un **microcontrôleur STM32**, de **codeurs** et d'un **asservissement PID**.

3.2 Architecture Logicielle et Flux de Données

L'architecture logicielle reflète la division matérielle et fonctionne selon un modèle maître-esclave :

- **Niveau Haut (Raspberry Pi)** : Le logiciel embarqué ici (développé en Python) agit comme le chef d'orchestre. Il reçoit les coordonnées (X, Y, Z) de la station totale, calcule l'écart par rapport à la trajectoire idéale et envoie des consignes de vitesse (linéaire et angulaire) au microcontrôleur.
- **Niveau Bas (STM32)** : Le firmware du microcontrôleur traduit les consignes de vitesse en commandes électriques pour les moteurs. Il surveille en permanence les codeurs pour s'assurer que le robot exécute fidèlement le mouvement demandé, corrigeant les erreurs en temps réel.

La Figure 2 ci-dessous synthétise ces interactions en distinguant la chaîne d'énergie de la chaîne d'information.

Description des flux :

Le diagramme synoptique ci-dessus (Figure 2) illustre les interactions entre les modules :

- **Chaîne d'énergie (Flux Rouge)** :
La batterie alimente la **Carte de Puissance**. Celle-ci joue le rôle de distributeur : elle envoie une tension de puissance brute (sécurisée par l'arrêt d'urgence et les

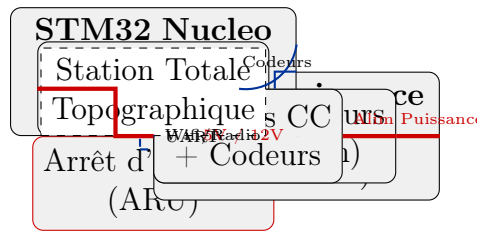


FIGURE 2 – Diagramme synoptique de l'architecture du robot. Les flèches **rouges** représentent l'énergie, les flèches **bleues** les informations.

fusibles) vers les drivers moteurs (Sabertooth) et convertit cette énergie en tensions régulées (5V, 12V) pour alimenter la **Carte de Commande** (Raspberry Pi et STM32).

— **Chaîne d'information (Flux Bleu) :**

- La **Station Totale** transmet la position du robot au Raspberry Pi.
- Le Raspberry Pi calcule la consigne de vitesse et la transmet au **STM32 Nucleo** via une liaison série (UART).
- Le STM32 pilote les **Drivers Sabertooth** (via PWM) pour faire tourner les moteurs.
- En retour, les **Codeurs** des moteurs informent le STM32 du déplacement réel effectué, permettant une correction en boucle fermée (asservissement).

4 Conception et Réalisation de la Carte de Commande

Cette section détaille le processus de développement de la carte électronique centrale, depuis la schématisation initiale jusqu'au routage du circuit imprimé (PCB). L'objectif était de passer d'un montage prototypique prit à Ensimelec à une solution robuste, capable de commander et résister aux vibrations du robot mobile.

4.1 Évolution du Schéma Électronique

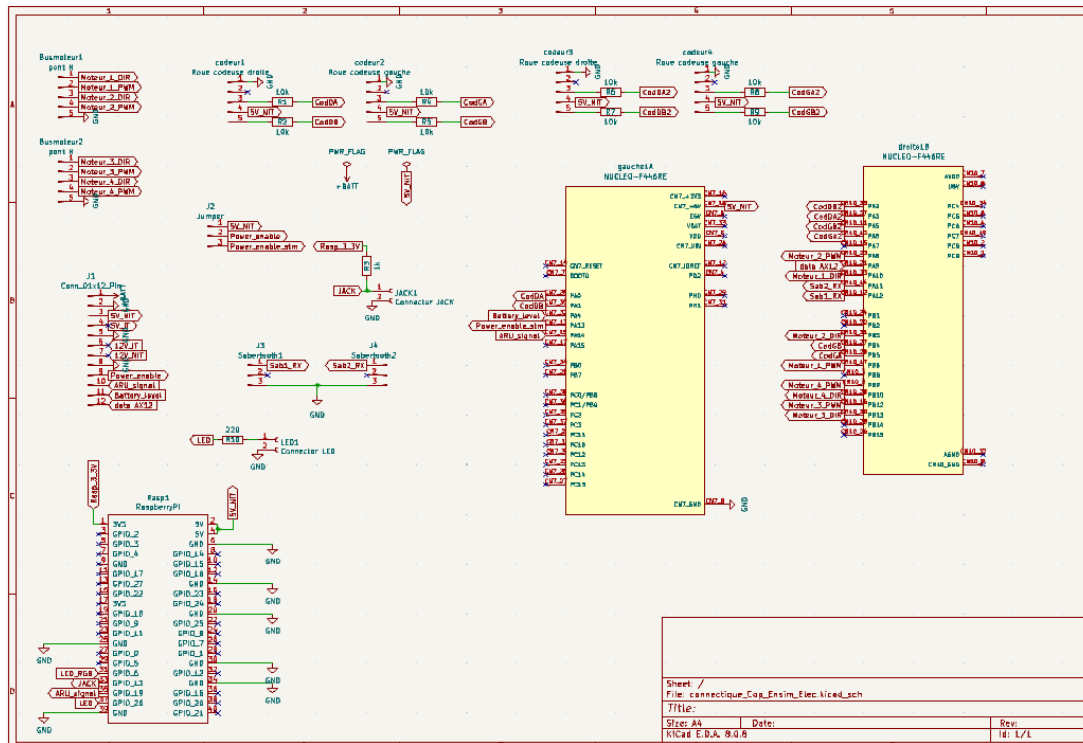
La conception s'est déroulée en deux phases distinctes sous le logiciel de CAO électronique KiCad.

4.1.1 Le Schéma de Base (Prototypage)

Nous sommes partis d'une architecture minimaliste centrée sur le microcontrôleur STM32 Nucleo F446RE. Ce premier jet a permis de valider les assignations des broches (pinout) pour les périphériques essentiels : les signaux PWM pour les moteurs et les entrées pour les codeurs (voir Figure 6).

4.1.2 Le Schéma Final et Choix des Composants

Pour garantir la fiabilité des signaux et faciliter l'assemblage, le schéma a été enrichi et finalisé comme illustré en Figure 3.



Nous avons défini des classes de réseaux spécifiques pour adapter la géométrie des pistes à leur fonction, comme résumé dans le Tableau 1.

TABLE 1 – Règles de routage définies pour le PCB.

Type de Signal	Largeur	Justification
Alimentation (5V, GND)	0.8mm	Minimiser la chute de tension et l'échauffement dû au courant consommé par le Raspberry Pi et le STM32.
Signaux (UART, GPIO)	0.5mm	Compromis entre densité de routage et robustesse mécanique (pistes moins fragiles lors du soudage manuel).

4.3 Routage du Circuit Imprimé (PCB)

Le routage a été réalisé sur une carte double face. La Figure 11 présente le résultat final du typon.

La stratégie de placement a suivi plusieurs critères clés :

- **Placement des Connecteurs** : Les connecteurs de la carte Nucleo et du Raspberry Pi ont été positionnés de manière à respecter l'empreinte physique des cartes filles, assurant un empilement mécanique stable et compact.
- **Topologie des Pistes** : Les pistes d'alimentation de 0.8mm ont été tracées en priorité pour assurer une distribution efficace de l'énergie. Les pistes de signaux de 0.5mm ont ensuite été routées en minimisant la longueur des trajets et le nombre de vias (trous de passage inter-couches) pour préserver l'intégrité du signal.
- **Plan de Masse** : Un plan de masse (GND) a été appliqué sur les zones vides des deux faces, améliorant l'immunité aux parasites électromagnétiques (CEM) et facilitant le retour de courant.

5 Conception et commande du déplacement

Cette section présente les principes retenus pour assurer le déplacement du robot, ainsi que les choix de commande mis en œuvre. L'objectif n'est pas de détailler l'intégralité des implémentations logicielles ou des essais réalisés, mais de fournir une synthèse des mécanismes de déplacement validés expérimentalement. Les aspects techniques détaillés, incluant le câblage, les versions de code et les procédures de diagnostic, sont regroupés dans la documentation technique fournie en annexe.

5.1 Principe du déplacement holonome

Le robot repose sur une base mobile à quatre roues Mécanum, permettant un déplacement dit holonome. Grâce à l'orientation spécifique des galets montés sur chaque roue,

cette architecture autorise des translations dans toutes les directions du plan, ainsi que des rotations sur place, sans nécessiter de changement préalable de l'orientation du châssis.

Ce type de déplacement présente un intérêt particulier pour les applications de mesure et de positionnement, où la capacité à effectuer des ajustements latéraux fins constitue un avantage par rapport à une base différentielle classique.

5.2 Chaîne de commande du mouvement

La génération des commandes de déplacement est assurée par une Raspberry Pi, utilisée comme unité de calcul embarquée. Celle-ci produit des signaux de commande de type PWM, interprétés par des contrôleurs moteurs de type Sabertooth chargés d'alimenter les moteurs électriques.

Les signaux envoyés suivent un protocole de type radiocommande, avec des largeurs d'impulsion comprises entre 1000 μ s à 2000 μ s. Une valeur neutre, typiquement fixée à 1500 μ s, correspond à l'arrêt du moteur, tandis que des valeurs supérieures ou inférieures induisent une rotation dans un sens ou dans l'autre. Ce mode de commande simple permet une mise en œuvre rapide et fiable des déplacements élémentaires.

5.3 Déplacements élémentaires validés

Les essais réalisés ont permis de valider un ensemble de mouvements élémentaires, servant de briques de base pour des trajectoires plus complexes. Ces mouvements reposent sur des combinaisons cohérentes de commandes appliquées aux quatre roues.

- **Translation avant et arrière** : application de consignes identiques sur l'ensemble des roues.
- **Rotation sur place** : application de consignes opposées entre le côté gauche et le côté droit du robot.
- **Translation latérale** : application de consignes croisées, exploitant la géométrie spécifique des roues Mécanum.

TABLE 2 – Principe de combinaison des commandes pour les déplacements élémentaires.

Mouvement	Avant gauche	Avant droite	Arrière gauche	Arrière droite
Translation avant	+	+	+	+
Translation arrière	-	-	-	-
Rotation gauche	-	+	-	+
Rotation droite	+	-	+	-
Translation latérale gauche	-	+	+	-
Translation latérale droite	+	-	-	+

Les signes indiquent uniquement le sens relatif de rotation et non une valeur numérique précise de commande.

5.4 Organisation logicielle de la commande

La commande du déplacement est structurée autour de deux scripts principaux : un script de contrôle manuel et un script de commande autonome. Le premier permet de piloter le robot en temps réel à l'aide du clavier, facilitant les phases de test, de réglage et de diagnostic. Le second exécute automatiquement des séquences de mouvements prédéfinies, reposant sur des temporisations, afin de reproduire des déplacements de manière répétable.

Dans les deux cas, l'envoi des signaux moteurs est centralisé au sein de fonctions communes, ce qui simplifie la maintenance du code et limite les erreurs lors des modifications ultérieures. Les implémentations complètes sont volontairement exclues du corps du rapport et présentées en annexe.

5.5 Limites actuelles et perspectives

La stratégie de commande mise en place constitue une base fonctionnelle pour le déplacement du robot, mais présente plusieurs limites identifiées :

- l'absence d'asservissement en boucle fermée, la commande reposant uniquement sur des temporisations ;
- une dépendance au câblage réel et au sens de rotation des moteurs, nécessitant une phase de validation expérimentale ;
- une précision de déplacement sensible aux conditions de sol et aux variations mécaniques.

Ces limites ouvrent des perspectives d'amélioration, notamment par l'intégration d'encodeurs, la mise en place d'un asservissement de type PID et l'exploitation de retours capteurs pour améliorer la précision et la robustesse du déplacement.

6 Communication entre la base mobile et la station totale :

L'objectif de ce module est d'établir un lien de communication fiable entre le robot (base mobile) et la station totale. Cette liaison radio doit permettre :

- L'échange de données (coordonnées, commandes, validations des mesures).
- Positionnement de manière successive et automatique le réflecteur topographique sur une grille recouvrant la zone à explorer.
- Une communication bidirectionnelle (Full Duplex) sur une portée suffisante pour les mesures terrain.

6.1 Choix technologique :

Au cours de l'année précédente, la solution de communication radio avaient déjà été fixée. Il existe plusieurs protocoles standard pour la communication radio tels que LoRa, Zigbee ou les modems propriétaires Sateline. Nous avons réalisé une comparaison technique pour identifier la solution la plus adaptée à notre cahier des charges.

TABLE 3 – Comparatif des modules de communication

Caractéristiques	XBee S2C	SATELLINE - 2ASXE	LoRa SX1278
Fréquence	2.4 GHz	370-470 MHz	433-915 MHz
Portée	60-90 m (Int) / 1.2 km (Ext)	4 à 40 km	Jusqu'à 10 km
Débit	RF 250 kbps / Série 1 Mbps	1200-4800 bps	Jusqu'à 300 kbps
Consommation	Faible (Tx : 33-45 mA)	Moyenne (Tx : 6.6 VA)	Très faible (Tx : 20-120 mA)
Avantages	Grande fréquence, bon débit, faible consommation	Très grande portée	Grande portée, faible consommation
Inconvénients	Portée plus faible	Débit faible	Nécessite antenne externe

6.1.1 Justification du choix

Notre choix s'est finalement porté sur le **module XBee S2C** pour les raisons suivantes :

Tout d'abord, le modem SATELLINE-2ASXE possède un débit trop faible (1200-4800 bps), ce qui est critique pour la réactivité de notre projet ; il fut donc exclu. Le choix s'est alors resserré entre le XBee et le LoRa SX1278.

Bien que LoRa SX1278 offre une portée exceptionnelle, celle-ci est surdimensionnée par rapport aux besoins du robot (qui évolue à vue de la station). Le module XBee respecte déjà les conditions du cahier des charges et possède un débit série bien plus important ainsi leur facilité d'implémentation, facilitant le transfert de données. De plus, les modules XBee étaient déjà fournis par l'école, évitant l'achat de composants supplémentaires nécessaires au fonctionnement du LoRa SX1278.

Nous utilisons donc deux cartes XBee S2C (une sur le robot, l'autre sur la station totale) pour assurer la communication bidirectionnelle entre les deux cartes, à la fois en mode émetteur et récepteur (Full Duplex).

6.2 Mise en œuvre et Configuration (XCTU)

6.2.1 Matériel utilisé

L'architecture matérielle repose sur les éléments suivants :

- Deux cartes xbee receiver board permettant de connecter les modules.
- une Carte Raspberry Pi 4 pour exécuter le programme embarqué et gérer l'interface de communication via GPIO. Autres composantes inclus : (Voir annexe 6)

6.2.2 Configuration logicielle

La première étape est de configurer les modules XBee via le logiciel Digi XCTU. Pour assurer une communication transparente (Mode AT), il faut aussi fixer les paramètres suivants dans les deux modules pour s'assurer que les deux cartes sont sur le même channel (sinon risque d'interférer avec d'autres XBees).

TABLE 4 – Paramètres de configuration XBee

Paramètre	Valeur Configurée	Justification
Baud Rate	9600	Standard fiable pour distances <100m.
Data Bits	8	Standard pour le texte ASCII
Parity	None	XBee gère sa propre correction d'erreurs
Stop Bits	1	Suffisant pour la synchronisation
Flow Control	None	Pas nécessaire vu le faible volume de données
Channel (CH)	C (ou 0x0C)	Doit être identique sur les deux modules
PAN ID (ID)	B332	Identifiant réseau unique pour l'appairage
CE	End Device	Configuration point-à-point simple

Note : Les adresses DL (Destination Low) et MY (Source Address) ont été croisées entre les deux modules (Module 1 : DL=2, MY=1 / Module 2 : DL=1, MY=2) pour permettre le ciblage. Voir annexe pour les captures d'écran de la configuration XCTU.

7 Tests et validation du système

Cette section présente les tests réalisés afin de valider le fonctionnement global du robot. Les essais ont porté à la fois sur le déplacement de la base mobile et sur la communication sans fil, dans une logique de montée progressive en intégration. L'objectif principal était de vérifier la cohérence et la fiabilité du système dans des conditions représentatives d'utilisation, et non d'optimiser ses performances.

7.1 Méthodologie de test

Les tests ont été menés par étapes, en commençant par la validation indépendante des sous-systèmes, avant de passer à des essais intégrés. Cette démarche progressive a permis d'identifier plus facilement l'origine des dysfonctionnements observés et de corriger les problèmes au fur et à mesure.

Concernant la communication, le protocole de test retenu a été le suivant :

- test de communication radio entre deux modules XBee connectés à des PC, à l'aide du logiciel XCTU ;
- test de communication entre un PC et une Raspberry Pi via une interface série USB, en s'appuyant sur des scripts Python ;
- intégration finale avec utilisation directe de l'interface UART de la Raspberry Pi via les ports GPIO ;
- tests de portée en environnement intérieur et extérieur.

En parallèle, les déplacements élémentaires du robot ont été testés afin de vérifier la bonne exécution des commandes motrices.

7.2 Validation du déplacement

Les premiers essais ont porté sur la validation des déplacements élémentaires de la base mobile. Les mouvements d'avance, de recul, de rotation sur place et de translation latérale ont été testés séparément. Plusieurs ajustements ont été nécessaires, notamment en lien avec le câblage et le sens de rotation des moteurs.

Une fois ces corrections effectuées, les déplacements attendus ont pu être reproduits de manière fiable sur une surface plane. Ces essais ont permis de confirmer la cohérence de la commande des roues Mécانum ainsi que la validité des combinaisons de signaux utilisées pour piloter les moteurs.

7.3 Validation de la communication

La communication radio entre les deux modules XBee (l'un connecté au PC, l'autre à la Raspberry Pi) a été validée dans un premier temps à l'aide du logiciel XCTU. Les échanges de messages ont confirmé le bon appairage des modules et la pertinence des paramètres de configuration retenus.

Lors de l'intégration de la Raspberry Pi, des scripts Python ont été développés afin de permettre l'envoi et la réception de messages en temps réel. Les messages transmis depuis le PC s'affichaient correctement dans le terminal de la Raspberry Pi, et inversement, confirmant le bon fonctionnement de la communication série.

Un comportement indésirable a toutefois été observé lors de l'utilisation de la console XCTU, avec une fragmentation des messages lors de la saisie manuelle. Ce problème a été corrigé par le développement d'un script Python dédié côté PC, basé sur la bibliothèque `pyserial`, permettant l'envoi de messages complets et stables.

L'étape finale a consisté à utiliser directement l'interface UART de la Raspberry Pi via les ports GPIO (RX sur GPIO 15, TX sur GPIO 14), en remplaçant le port `/dev/ttyUSB0` par `/dev/serial0`. Cette intégration a permis de supprimer le lien USB sans dégrader la qualité de la communication, les échanges restant fluides et exploitables.

7.4 Tests de portée et intégration globale

Des tests de portée ont été réalisés dans l'enceinte de l'ENSIM :

- en intérieur (couloirs), une portée comprise entre 90 et 100 mètres ;
- en extérieur (zone arborée), une portée d'environ 80 mètres.

Ces résultats sont cohérents avec les spécifications des modules XBee S2C et suffisants pour les besoins du projet. Une fois la communication établie, les commandes envoyées à distance ont permis de déclencher correctement les déplacements du robot, validant ainsi l'intégration entre la communication et la commande motrice.

Quelques instabilités logicielles ponctuelles ont été observées lors de tests prolongés, nécessitant parfois un redémarrage des scripts. Ces comportements n'ont toutefois pas remis en cause le fonctionnement global du système.

8 Conception de l'interface de pilotage

8.1 Objectifs de l'interface

L'interface doit répondre aux besoins suivants :

- **Accessibilité** : Être utilisable sur tablette ou ordinateur portable directement sur le terrain.
- **Clarté** : Guider l'utilisateur dans la procédure de mise en station (souvent complexe en topographie).
- **Supervision** : Offrir un retour visuel immédiat sur l'état du robot et de l'instrument de mesure.
- **Gestion des données** : Permettre une validation rapide des points mesurés et leur export.

8.2 Choix de l'architecture Web

Le choix s'est porté sur une architecture **Web App**. Contrairement à une application native, cette solution offre une compatibilité universelle (Cross-platform) sans nécessité d'installation lourde sur les terminaux des géomètres. Le design a été conçu via l'outil **Figma** pour itérer rapidement sur l'expérience utilisateur.

8.3 Architecture de Déploiement Embarqué

L'application "TopoBot Manager" est conçue pour être hébergée directement sur le robot, garantissant une autonomie totale sur le terrain, même en l'absence de couverture réseau 4G/5G.

Le Raspberry Pi comme Serveur Central

Le cœur numérique du robot est un nano-ordinateur **Raspberry Pi** (modèle 4). Il assure un double rôle :

- **Contrôle Robotique** : Il exécute les nœuds ROS (Robot Operating System) qui pilotent les moteurs de la base holonome et gèrent les capteurs.
- **Serveur Web** : Il héberge le serveur HTTP (via Nginx) qui distribue l'interface utilisateur développée.

Mode Point d'Accès (Hotspot)

Pour permettre la connexion de la tablette ou du PC de l'opérateur, le Raspberry Pi sera configuré en mode **Point d'Accès Wi-Fi** (Access Point). Concrètement, le robot génère son propre réseau Wi-Fi local (ex : "*TopoBot_Network*"). L'opérateur s'y connecte et accède à l'application via une adresse IP locale statique dans son navigateur web.

Cette architecture assure une faible latence dans la transmission des ordres et du flux vidéo, tout en s'affranchissant des infrastructures réseaux externes.

9 Conception de l'Interface (IHM)

L'application se décompose en quatre modules fonctionnels distincts correspondant au flux de travail typique d'une mission topographique.

9.1 Module de Connexion et Statut

La première étape critique est l'établissement de la communication entre le poste de contrôle, le robot (base mobile Lynxmotion A4WD3) et l'instrument topographique (Station Totale).

Comme illustré sur la Figure 16, l'interface vérifie les prérequis (tension, portée radio) avant de permettre l'initiation de la connexion, garantissant la sécurité du système avant tout mouvement.

9.2 Configuration de la Mission

L'un des défis majeurs était de simplifier la définition de la zone de travail. Nous avons opté pour une approche paramétrique simple : définition de la largeur (X) et de la longueur (Y) de la zone, ainsi que du pas de mesure.

Un panneau d'instructions (visible à droite de la Figure 17) rappelle à l'opérateur les étapes physiques nécessaires (positionnement à l'origine 0, 0, orientation), réduisant ainsi les erreurs de référentiel terrain.

9.3 Supervision Temps Réel

Une fois la mission lancée, l'opérateur bascule sur le tableau de bord de supervision. Cette vue est centrale pour la sécurité et le contrôle qualité.

Cette interface (Figure 18) regroupe :

- Une visualisation graphique de la grille avec l'état des points (mesuré/à faire).
- Une barre de progression globale.
- Un journal d'activité (logs) pour le débogage en direct.
- Un bouton "**Arrêt d'urgence**" rouge, accessible en permanence.

9.4 Analyse et Export des Résultats

Enfin, la mission terminée, l'interface présente une synthèse des données topographiques (X, Y, Z).

L'écran de résultats (Figure 19) permet de vérifier la cohérence des mesures (Ecart Max Z) et d'exporter le nuage de points au format CSV pour un post-traitement dans des logiciels de DAO/CAO habituels des géomètres.

10 Difficultés rencontrées

Au cours du développement du robot mobile, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées, principalement liées à la communication, au câblage électrique et à la commande du déplacement. Ces problèmes ont nécessité de nombreuses phases de test et de diagnostic avant d'aboutir à un fonctionnement stable du système.

10.1 Difficultés liées à la communication

La mise en place de la communication entre la Raspberry Pi, les modules XBee et le poste de contrôle s'est révélée délicate. Des instabilités ont été observées au niveau de la connexion réseau, notamment pour l'accès distant à la Raspberry Pi via SSH. L'absence d'interface écran sur le robot a également compliqué l'identification de son adresse IP lors des phases de configuration et de test.

Par ailleurs, certains scripts Python fonctionnels lors des premiers essais se sont avérés instables lors de tests ultérieurs, nécessitant des vérifications régulières de l'environnement logiciel et des interfaces de communication série.

10.2 Difficultés liées au câblage et à l'alimentation

Des erreurs de câblage ont été rencontrées lors de l'intégration de l'électronique embarquée, notamment des inversions de polarité ayant conduit à des dysfonctionnements sur la carte de puissance. L'absence initiale d'un interrupteur principal a également rendu la gestion de l'alimentation plus contraignante lors des phases de test.

Ces difficultés ont mis en évidence l'importance d'une identification claire des connexions et d'une sécurisation accrue de la chaîne d'alimentation.

10.3 Difficultés liées au déplacement du robot

Les premiers essais de déplacement ont révélé des comportements asymétriques de la base mobile, avec des roues ne réagissant pas correctement aux commandes. La diversité des causes possibles (câblage, configuration des GPIO, logique logicielle) a complexifié le diagnostic.

De plus, plusieurs ajustements successifs du code ont été nécessaires afin d'obtenir une correspondance correcte entre les consignes de déplacement et le mouvement réel du robot, en particulier pour les translations latérales et les rotations.

Ces difficultés ont souligné la forte dépendance entre le câblage physique, le sens de rotation des moteurs et l'implémentation logicielle.

11 Conclusion et perspectives

Ce projet a permis de mettre en place une base mobile à roues Mécánium et d'en valider les déplacements élémentaires (translation, rotation et déplacement latéral) à partir d'une chaîne de commande fonctionnelle basée sur une **Raspberry Pi**, la bibliothèque

piggio et des **drivers Sabertooth**. Les tests menés ont également permis de valider une communication radio exploitable via des modules **XBee**, ainsi qu'une première intégration entre la communication et la commande motrice.

Parallèlement, la **conception des cartes électroniques** constitue un objectif central du projet. Les schémas et la modélisation des cartes *commande* et *puissance* posent les bases d'une intégration plus propre et plus robuste de l'électronique embarquée, notamment en matière de distribution d'énergie, de protection et de sécurité.

Les prochaines étapes portent sur trois axes principaux :

- la **fabrication (impression) et l'assemblage** des cartes électroniques afin de passer d'une conception à une intégration matérielle complète ;
- la **fiabilisation** de la chaîne logicielle et des tests d'intégration sur des durées plus longues ;
- l'amélioration de la **précision du déplacement** par l'intégration d'un **STM32**, de **codeurs** et la mise en place d'un **asservissement PID**, afin de limiter la dépendance aux conditions de sol et aux effets de glissement.

Ces évolutions permettront d'aboutir à une plateforme plus robuste et mieux adaptée aux tests terrain, en vue de l'interfaçage complet avec la station totale et de l'automatisation d'un parcours de mesure.

Références

- [1] Documentation technique du robot Mécanum (documents internes), Groupe ENSIM, 2025–2026.
- [2] Wikipédia, *Roue holonome*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_holonome
- [3] Lynxmotion, *A4WD3 Mecanum Rover Kit*. <https://wiki.lynxmotion.com/info/wiki/lynxmotion/view/rover-kits/a4wd3-mecanum/>
- [4] Digi International, *XBee S2C Documentation*. <https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee>
- [5] Borenstein, J., Everett, H. R., Feng, L., *Navigating Mobile Robots : Systems and Techniques*, A K Peters, 1996.
- [6] Choi, J., Lee, J., *Kinematic Analysis of Mecanum Wheel Drive*, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 26, No. 11, 2012.
- [7] Bolton, W., *Mechatronics : Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering*, Pearson Education, 6th Edition, 2015.
- [8] Sicard, G., De Fornel, B., *Électronique embarquée – Applications industrielles*, Dunod, 2018.
- [9] Rappaport, T. S., *Wireless Communications : Principles and Practice*, Prentice Hall, 2nd Edition, 2002.

A Annexes

B Diagramme de gantt



FIGURE 4 – Diagramme de Gantt.

C Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF)

C.1 Analyse du besoin

Contrairement aux itérations précédentes, cette année met l'accent sur une navigation en **intérieur** (type couloirs de l'ENSIM) et sur une ergonomie accrue via des interfaces mobiles.

Les fonctionnalités attendues sont les suivantes :

1. **Navigation autonome** : Le robot doit parcourir une zone non planifiée, délimitée par des marquages ou barrières, tout en évitant les obstacles statiques et **les vides** (escaliers, estrades).
2. **Prise de mesure** : Positionnement automatique d'un réflecteur sphérique ($\varnothing 40\text{mm}$) au sol sur les nœuds d'une grille virtuelle.
3. **Interface utilisateur** : Configuration et pilotage accessibles tout public via **tablette ou smartphone**.
4. **Indépendance énergétique** : Couverture d'une surface de $50\text{m} \times 50\text{m}$ avec un pas de mesure de 0.5m sans recharge intermédiaire.

5. **Autonomie opérationnelle** : Le robot doit ordonner la mesure à la station totale et stocker les données récupérées. On peut ainsi poser le nouveau diagramme des interacteurs..

Fonctions principales et contraintes :

- FP1** Déplacer et orienter le réflecteur topographique sur la zone de mesure ;
FC1 Communiquer avec la station totale (commande de mesure, récupération 3D) ;
FC2 Permettre la configuration et le suivi via interface mobile (Tablette/Smartphone) ;
FC3 Assurer l'autonomie énergétique pour la couverture de la zone ($50m \times 50m$) ;
FC4 S'adapter à l'environnement intérieur (détection des obstacles, adhérence sol plat, détection des vides) ;
FC5 Respecter les normes.

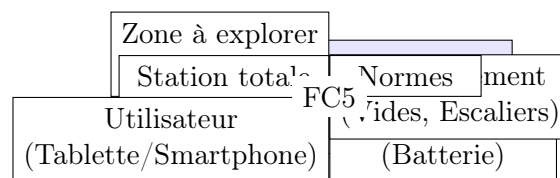


FIGURE 5 – Diagramme des fonctions techniques

Tableau des critères et niveaux d'exigence

Ref	Fonctions	Critères d'appréciation	Niveau d'exigence	Flex.
FP1	Déplacer et orienter le réflecteur sur la zone	Surface de couverture Pas de la grille Type de réflecteur Orientation	50m × 50m 0.5m (configurable) Sphérique Ø40mm Vers la station	±5°
FC1	Communiquer avec la station totale	Liaison Données échangées Portée	Radio (Xbee S2C) Ordre mesure + Co-ordonnées XYZ Couverture de la zone	
FC2	Interface de configuration et suivi	Support Accessibilité	Tablette ou Smartphone Utilisateur	
FC3	Assurer l'autonomie énergétique	Durée de fonctionnement Batterie	Couverture complète 50m × 50m Rechargeable	
FC4	S'adapter à l'environnement intérieur	Type de sol Sécurité	Intérieur (Plan) Détection des obstacles/Détection des vides/escaliers	
FC5	Respecter les normes	Homologation Normes environnementale	Toutes	

TABLE 5 – Cahier des charges fonctionnel

D Conception électronique et carte PCB

D.1 Schémas électriques

Cette section regroupe les schémas électriques principaux de la carte de commande et de la carte de puissance, utilisés pour la conception et la validation du fonctionnement électrique du système.

D Conception électronique et carte PCB

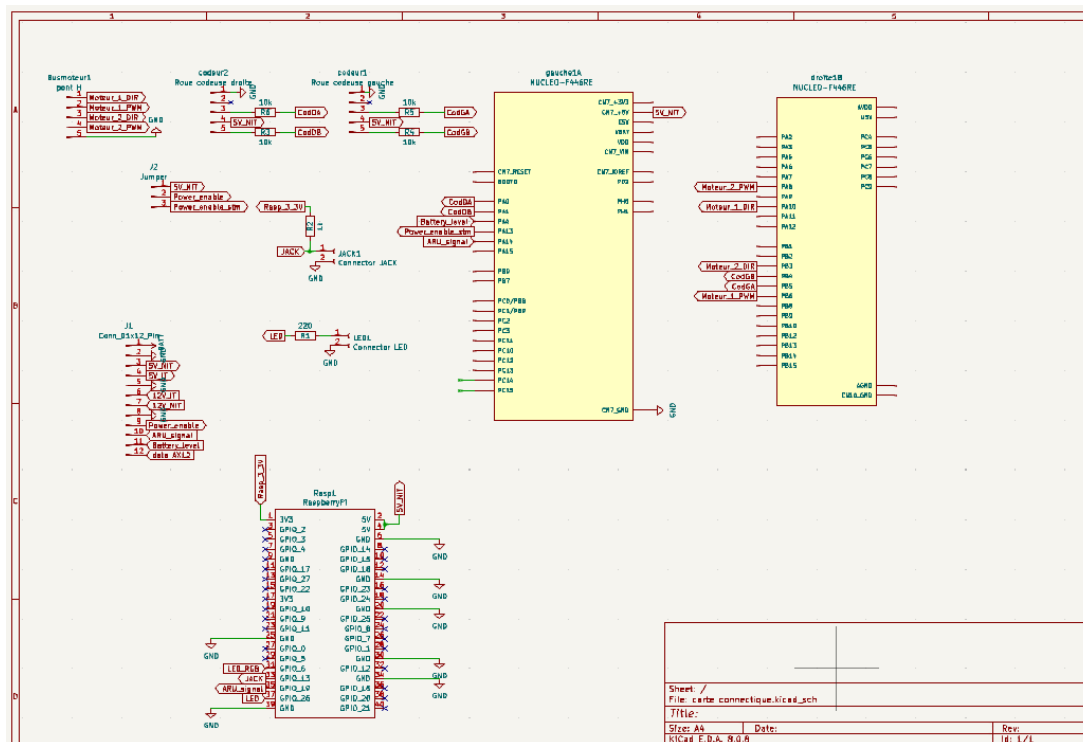


FIGURE 6 – Schématique de base : validation des interconnexions logiques.

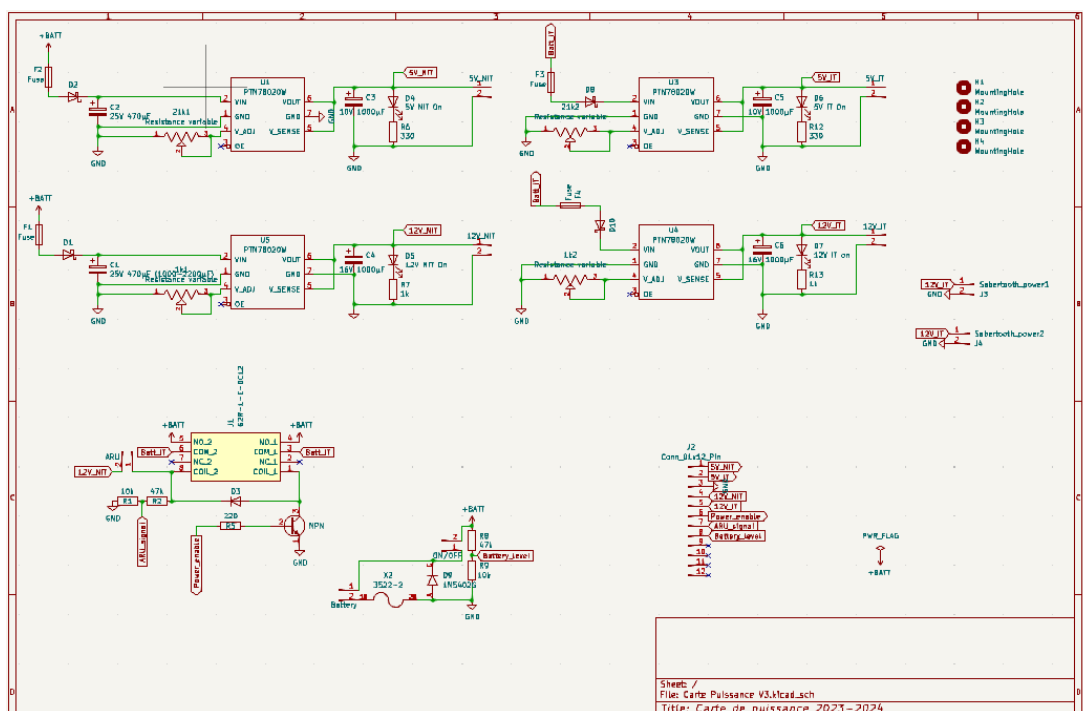


FIGURE 7 – Schéma électrique de la carte de puissance.

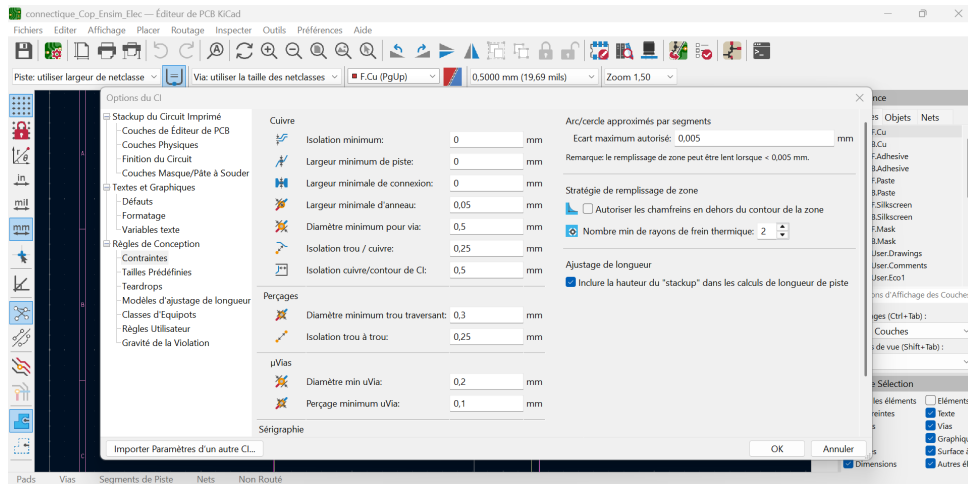


FIGURE 8 – Configuration des règles de conception (DRC) sous KiCad.

D.2 Réalisation de la carte

Cette section présente la réalisation concrète des cartes électroniques, au travers de vues 3D issues de l'outil de conception. Ces représentations permettent de visualiser l'implantation des composants et l'organisation générale des cartes.

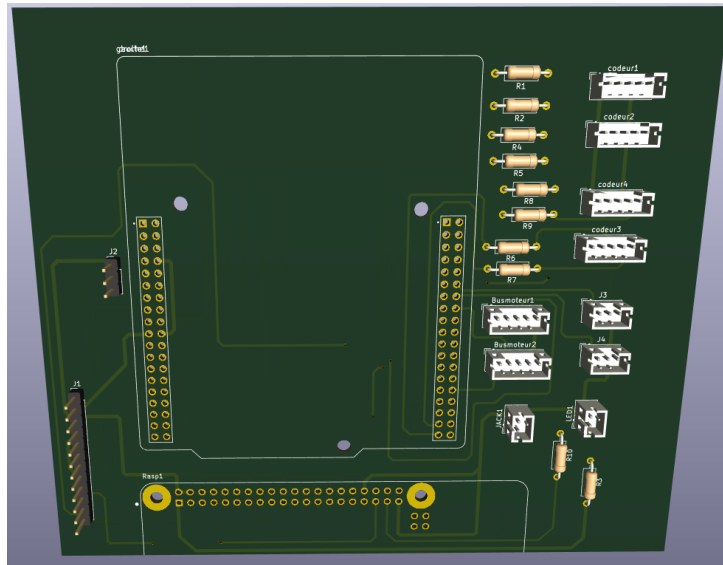


FIGURE 9 – Vue 3D de la carte de commande.

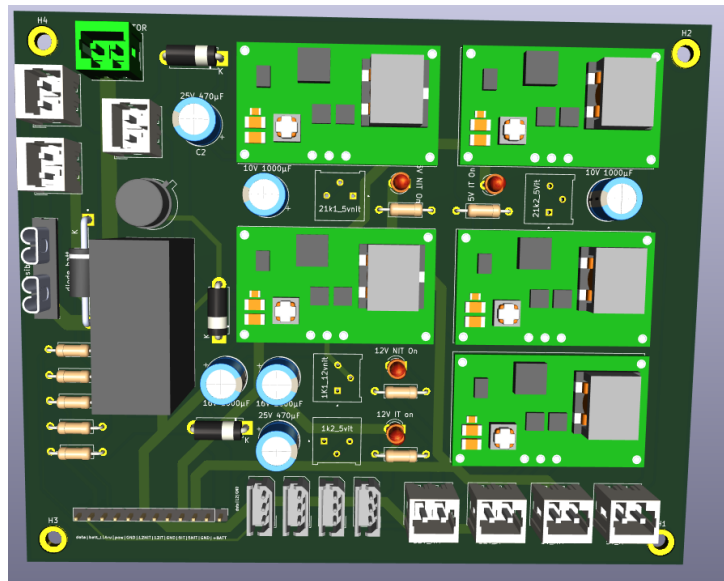


FIGURE 10 – Vue 3D de la carte de puissance.

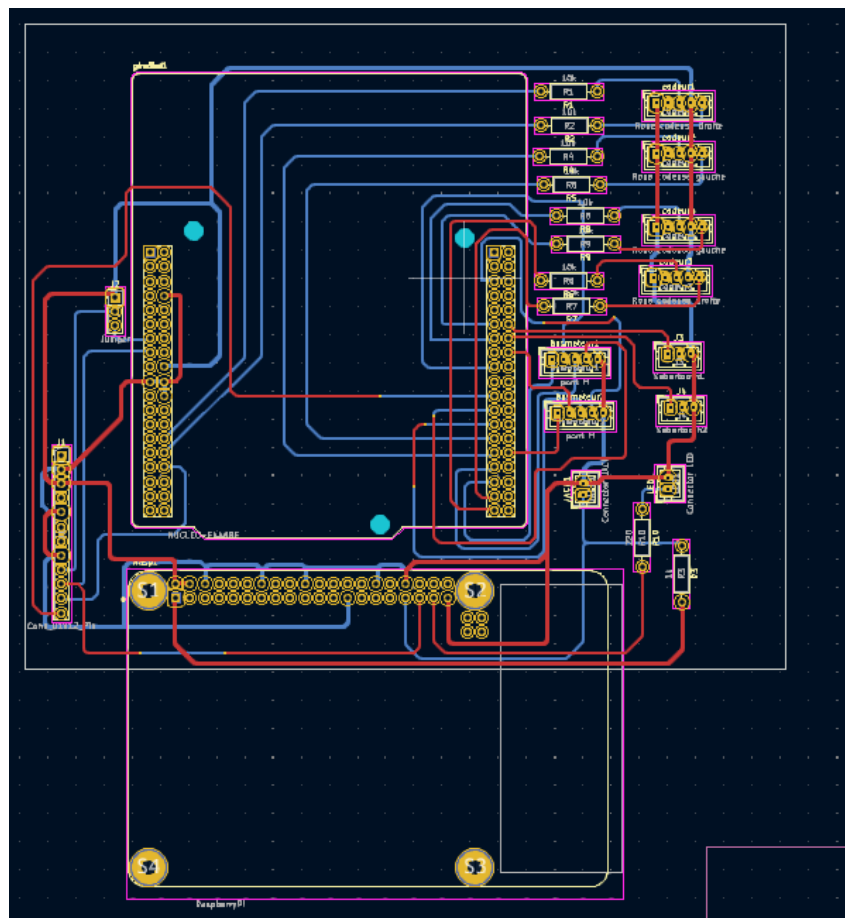


FIGURE 11 – Vue du routage final du PCB avec plan de masse.

E Déplacement du robot

E.1 Schéma de câblage moteur

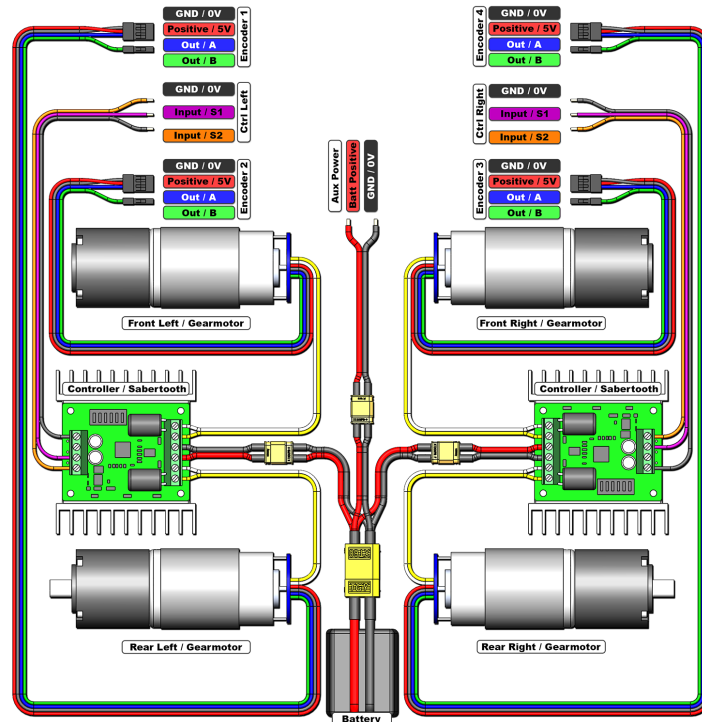


FIGURE 12 – Schéma officiel du câblage Sabertooth – quatre moteurs.

F Communication des modules XBee

F.1 Configuration des modules

Captures d'écran de la configuration XCTU en mode AT.

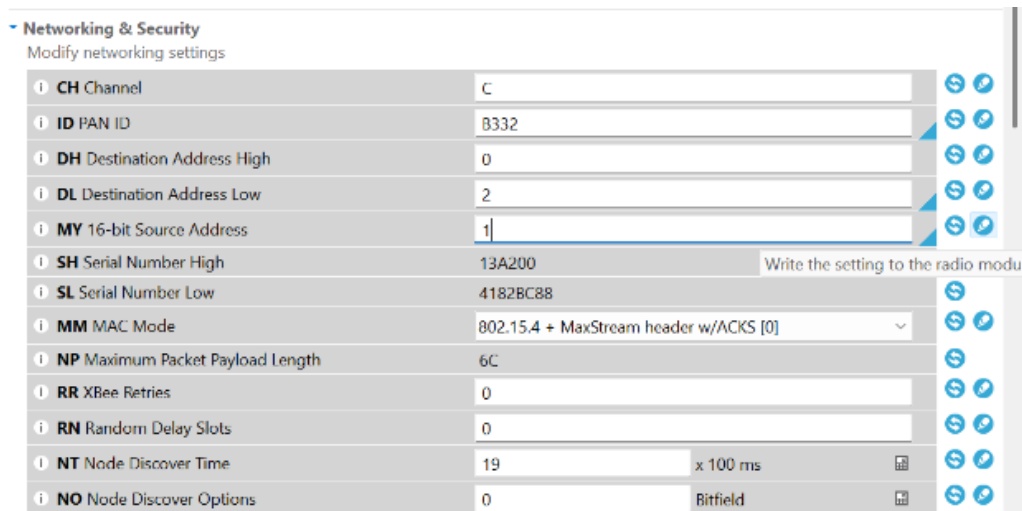


FIGURE 13 – Interface de configuration XCTU (Mode AT)

F.2 Tests de communication

Illustrations des échanges PC–Raspberry Pi et des tests de portée.

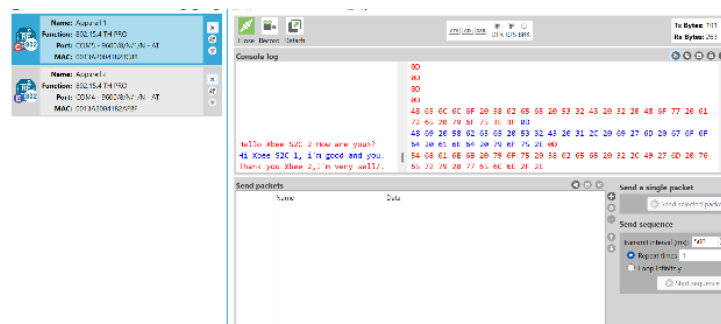
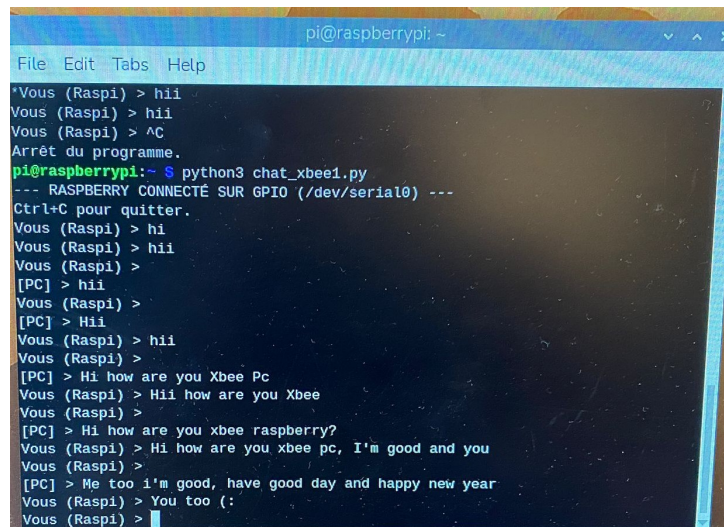


FIGURE 14 – Test de communication PC à PC via console XCTU



```
pi@raspberrypi: ~  
File Edit Tabs Help  
*Vous (Raspi) > hii  
Vous (Raspi) > hii  
Vous (Raspi) > ^C  
Arrêt du programme.  
pi@raspberrypi:~$ python3 chat_xbee1.py  
--- RASPBERRY CONNECTÉ SUR GPIO (/dev/serial0) ---  
Ctrl+C pour quitter.  
Vous (Raspi) > hi  
Vous (Raspi) > hii  
Vous (Raspi) >  
[PC] > hii  
Vous (Raspi) >  
[PC] > Hii  
Vous (Raspi) > hii  
Vous (Raspi) >  
[PC] > Hi how are you Xbee Pc  
Vous (Raspi) > Hii how are you Xbee  
Vous (Raspi) >  
[PC] > Hi how are you xbee raspberry?  
Vous (Raspi) > Hi how are you xbee pc, I'm good and you  
Vous (Raspi) >  
[PC] > Me too i'm good, have good day and happy new year  
Vous (Raspi) > You too (:  
Vous (Raspi) >
```

FIGURE 15 – Validation finale : Terminal côté Raspberry Pi

G Interface logicielle

Captures d'écran de l'interface de commande et de supervision du robot.

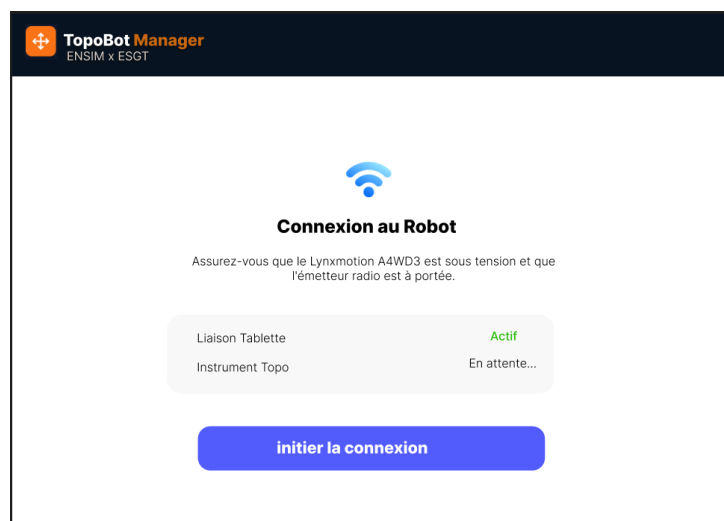


FIGURE 16 – Écran d'initialisation de la connexion sans fil.

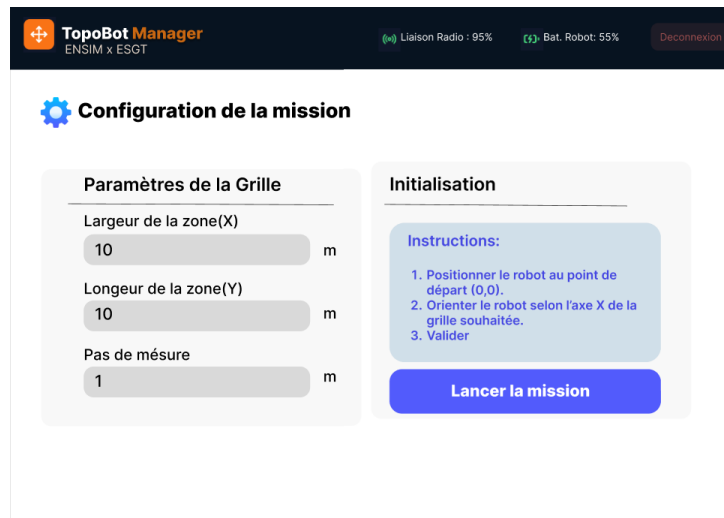


FIGURE 17 – Paramétrage de la grille de mesure et instructions de mise en station.

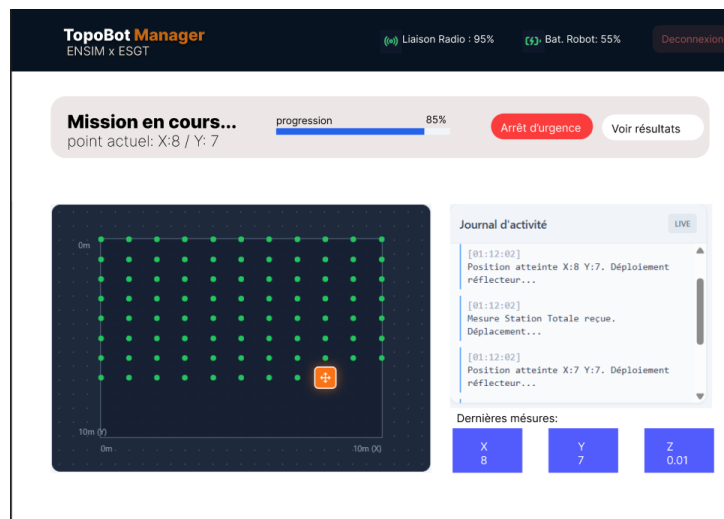
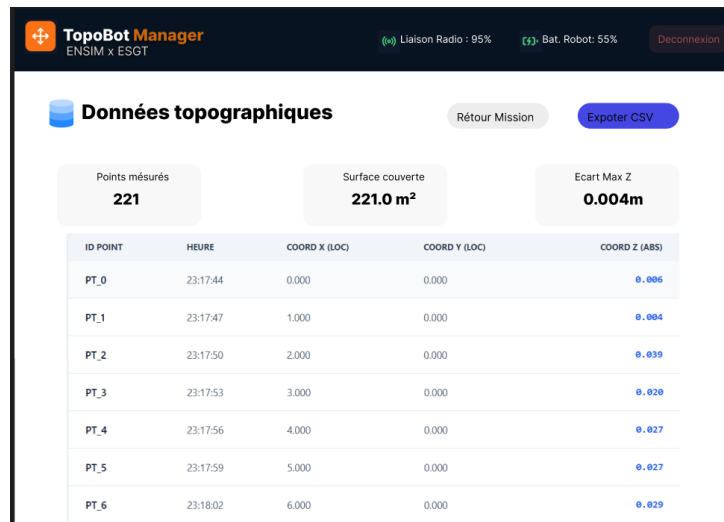


FIGURE 18 – Interface de supervision avec visualisation de la grille et logs en direct.



The screenshot shows the 'TopoBot Manager' interface. At the top, there's a status bar with 'Liaison Radio : 95%' and 'Bat. Robot: 55%'. Below this, the 'Données topographiques' section displays three summary metrics: 'Points mesurés: 221', 'Surface couverte: 221.0 m²', and 'Ecart Max Z: 0.004m'. A table below these metrics lists the coordinates of the measured points. The table has five columns: 'ID POINT', 'HEURE', 'COORD X (LOC)', 'COORD Y (LOC)', and 'COORD Z (ABS)'. The data rows are labeled PT_0 through PT_6, showing a linear progression of X and Y coordinates from 0.000 to 6.000, with Z coordinates ranging from 0.006 to 0.029.

ID POINT	HEURE	COORD X (LOC)	COORD Y (LOC)	COORD Z (ABS)
PT_0	23:17:44	0.000	0.000	0.006
PT_1	23:17:47	1.000	0.000	0.004
PT_2	23:17:50	2.000	0.000	0.039
PT_3	23:17:53	3.000	0.000	0.020
PT_4	23:17:56	4.000	0.000	0.027
PT_5	23:17:59	5.000	0.000	0.027
PT_6	23:18:02	6.000	0.000	0.029

FIGURE 19 – Tableau récapitulatif des points mesurés et fonctionnalités d'export.

H Codes sources

Cette annexe regroupe les principaux scripts Python développés dans le cadre du projet. Les extraits sont fournis à titre de référence.

H.1 Commande du déplacement

I Ressources complémentaires

I.1 Liens utiles

- Tutoriel XBee : <https://spin.atomicobject.com/xbee-tutorial/>
- Logiciel Digi XCTU : <https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xctu>
- Documentation PySerial : <https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/>

I.2 Vidéos de démonstration

- Diagnostic et correction du déplacement : <https://drive.google.com/file/d/1m8vA48erLxMlFajXNbC73RreMF-alR-H/view?usp=sharing>
- Validation communication XBee :